

Міністерство освіти і науки України
Національний університет “Львівська політехніка”
Інститут комп’ютерних наук та інформаційних технологій



Розрахунково графічна робота
з дисципліни: “Технології доповненої реальності”
на тему:
“Комплексний AR-Додаток”

Виконав:
ст. групи ПП-44
ВЕРЕЩАК Богдан

Прийняв:
ас. Юрій ПАТЕРЕГА

Львів - 2026

Мета роботи

Розрахункова робота передбачає самостійну розробку комплексного AR-додатку, що інтегрує не менше чотирьох технічних компонентів, опанованих протягом курсу (лабораторні роботи 3–8). Мета — закріпити практичні навички проєктування, реалізації та тестування AR-застосунків шляхом об'єднання окремих компонентів у єдиний функціональний сценарій. Розрахункова робота є окремим оцінюваним елементом курсу.

Технічні компоненти мого проєкту

#	Компонент
1	Plane Detection
2	AR Anchors
3	Image Tracking
4	Light Estimation
5	Тіні (Shadow Plane)
6	Occlusion
7	Фізика на AR-площинах (Rigidbody + колайдери)
8	UI (Canvas, кнопки, текст)
9	Жести (Scale / Rotate / Drag)

Індивідуальне завдання

$$N = 3, P = 7$$

$$V = ((N - 1 + (P - 1) \times 2) \% 15) + 1 = (14 \% 15) + 1 = 15$$

$$M = ((N - 1 + P) \% 4) = 1, \quad \rightarrow 0 = A, 1 = B, 2 = C, 3 = D, \quad M = 1 = B$$

М	Елемент	Опис	Приклад реалізації
В	Скрипт-анімка	Плавна поява обертання або пульсація масштабу через код	transform.Rotate, Mathf.Sin, Coroutine + Lerp

V	Завдання	Опис сценарію	Обов'язкові компоненти
15	AR-sandbox	Вільне розміщення об'єктів з фізикою та реалістичним освітленням	Plane Detection, Фізика, Light Estimation, UI

Ідея

Що робить додаток? Це інтерактивна AR-пісочниця з розширеною фізичною моделлю, яка дозволяє користувачу не лише розміщувати віртуальні 3D-об'єкти на реальних горизонтальних поверхнях, але й будувати з них вежі (стекінг), кидати об'єкти з камери (Throw) та маніпулювати ними за допомогою складних жестів, зберігаючи закони фізики.

Для кого? Додаток орієнтований на розробників ігор, дизайнерів, а також ентузіастів, які хочуть дослідити поведінку фізичних об'єктів (включно з Ragdolls та примітивами) у доповненій реальності.

Сценарій використання: Користувач сканує кімнату. Через випадаючий список (Dropdown) обирає бажаний об'єкт. За допомогою перемикача режимів він може:

1. Будувати вежі з об'єктів (режим *Build*).
2. Кидати віртуальні об'єкти в реальний простір як снаряди (режим *Throw*).
3. Виділяти, перетягувати по площині, обертати та масштабувати об'єкти (режим *Select*).

Компоненти

Для реалізації сценарію було інтегровано такі компоненти:

- **Plane Detection:** Базовий функціонал AR Foundation для пошуку та візуалізації горизонтальних поверхонь (підлоги, столів).
- **Physics (Rigidbody + Colliders):** Надає об'єктам масу та можливість взаємодіяти. Реалізовано логіку стекінгу (визначення нормалі поверхні існуючого 3D-об'єкта для точного розміщення зверху) та застосування фізичних імпульсів (`AddForce`, `AddTorque`) для кидання об'єктів.
- **Gestures & Manipulation:** Реалізовано кастомний контролер жестів. Для перетягування об'єктів без конфліктів із фізичним рушієм використовується тимчасове перемикання стану `isKinematic`. Додано обертання двома пальцями (Twist) та плавне масштабування (Pinch).
- **Light Estimation:** Динамічно зчитує дані про інтенсивність світла з камери телефону, підлаштовуючи яскравість віртуальних моделей.
- **UI (Canvas):** Модернізований інтерфейс, що включає Dropdown для зручного вибору з великої кількості префабів, відображення поточного режиму взаємодії, а також інструменти керування часом та сценою (Undo, Clear All, Freeze, Slow-Mo).
- **Shadow Plane (AR Shadows):** Спеціальний шейдер `ShadowReceiver` застосовано безпосередньо до згенерованих AR-площин. Це дозволяє динамічним об'єктам (що котяться або летять) відкидати реалістичні тіні на реальну підлогу у будь-якій точці кімнати.
- **XR Simulation:** Додаток адаптовано для тестування в редакторі Unity (обробка миші та симуляція AR-середовища), що значно прискорило процес розробки.
- **Script-Animation:** Скрипт на C#, що використовує `Coroutine` та `Mathf.Lerp` для ефекту плавної появи об'єкта при спавні.

Взаємодія: Система працює на основі машини станів (`InteractionMode`). У режимі *Build* система спочатку пускає `Physics.Raycast`, щоб перевірити наявність інших віртуальних об'єктів для побудови вежі, і лише потім `ARRaycast` для пошуку підлоги. У режимі *Select* скрипт жестів "заморожує" гравітацію обраного об'єкта під час дотику (`Drag`), і повертає її після завершення жесту.

Хід роботи

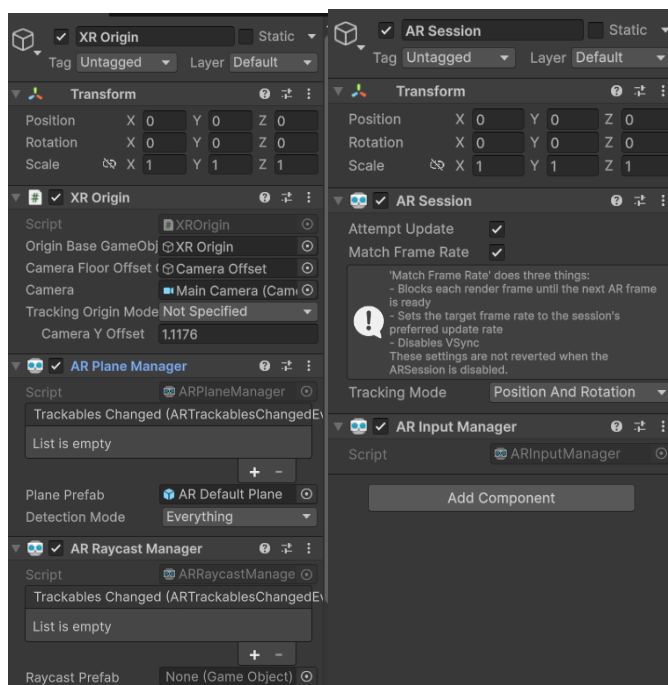


Рис. 1. Налаштування AR Session та XR Origin в ієрархії Unity

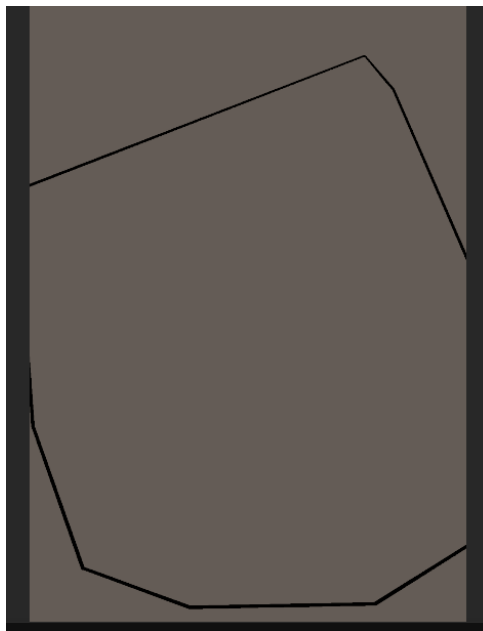


Рис. 2. Візуалізація процесу сканування поверхні

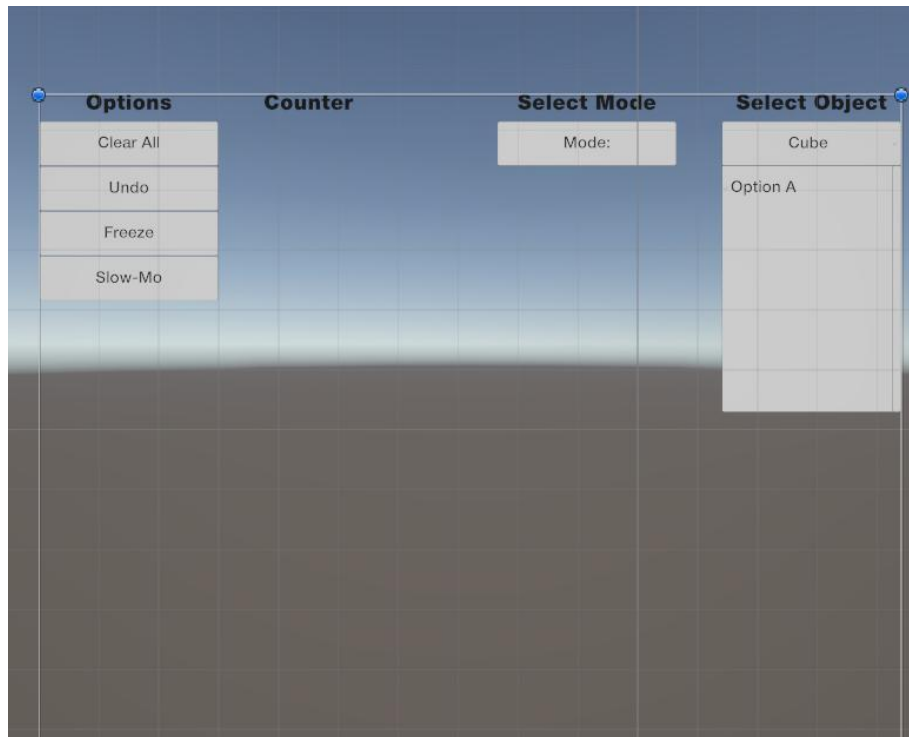


Рис. 3. Створення UI-панелі з випадаючим списком (Dropdown) для вибору префабів, перемикачем режимів та кнопками керування фізикою (Slow-Mo, Freeze).

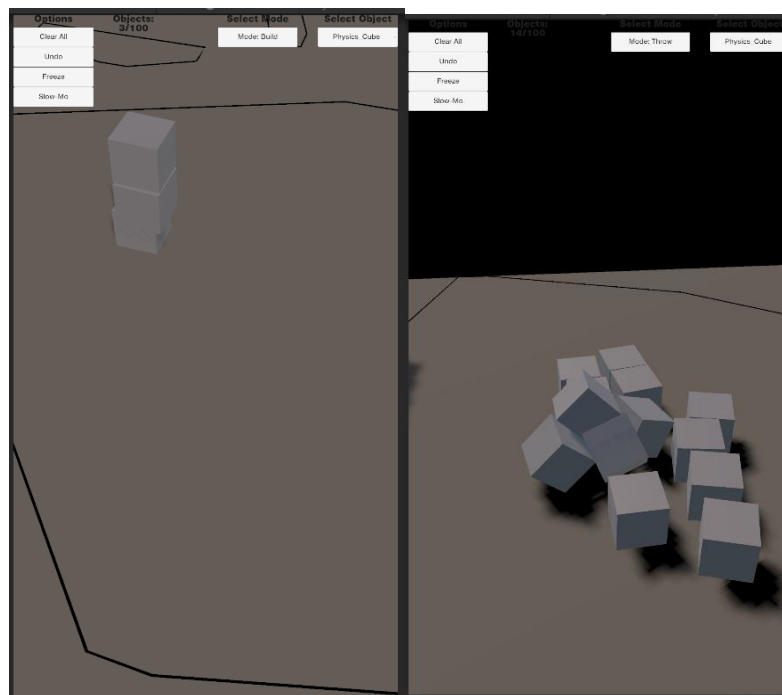


Рис. 4. Демонстрація роботи фізичного рушія: режими "Будівництво" (розміщення об'єктів один на одному) та "Кидання" (Throw)

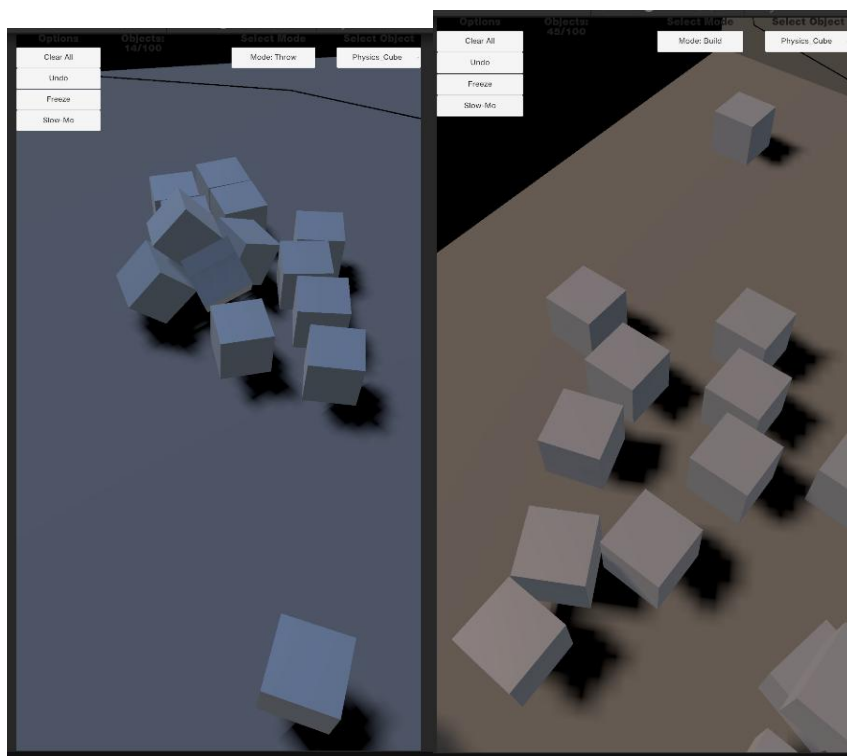


Рис. 5. Відображення об'єкта з увімкненим Light Estimation

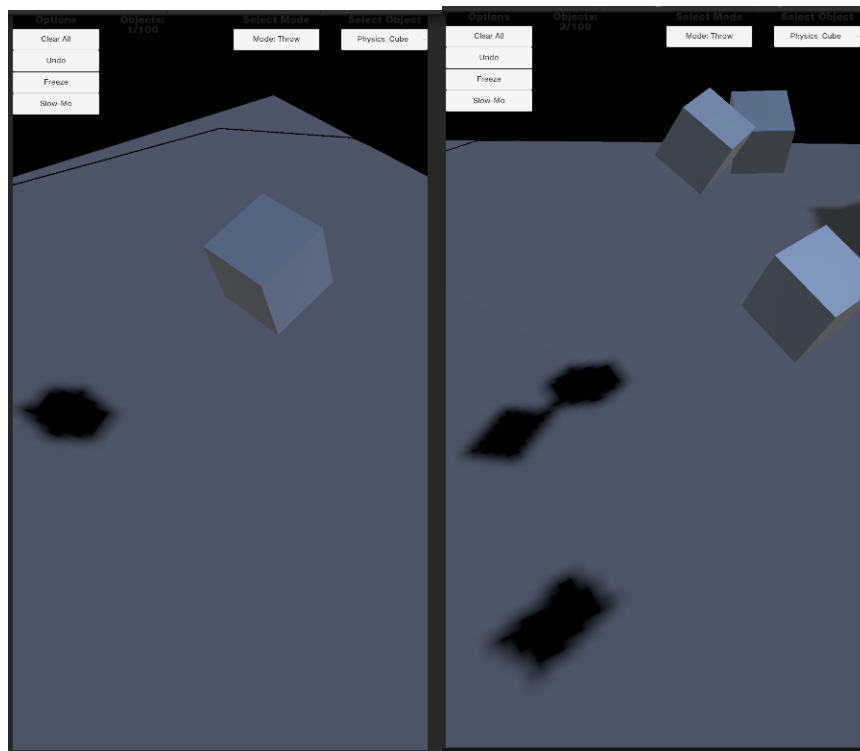


Рис. 6. Робота Shadow Plane: візуалізація м'яких тіней на AR-площині під час падіння об'єкта

```

# Object Animation (Mono Script)

Assembly Information
Filename: Assembly-CSharp.dll

using System.Collections;
using UnityEngine;

public class ObjectAnimation : MonoBehaviour {
    private Vector3 targetScale;
    void Start() {
        targetScale = transform.localScale;
        transform.localScale = Vector3.zero;
        StartCoroutine(Appear());
    }

    IEnumerator Appear() {
        float t = 0;
        float speed = 4.0f;
        while (t < 1) {
            t += Time.deltaTime * speed;
            transform.localScale = Vector3.Lerp(Vector3.zero,
targetScale, t);
            yield return null;
        }
        transform.localScale = targetScale;
    }
}

```

Рис. 7. Фрагмент коду C#, що реалізує плавне збільшення об'єкта при його появі

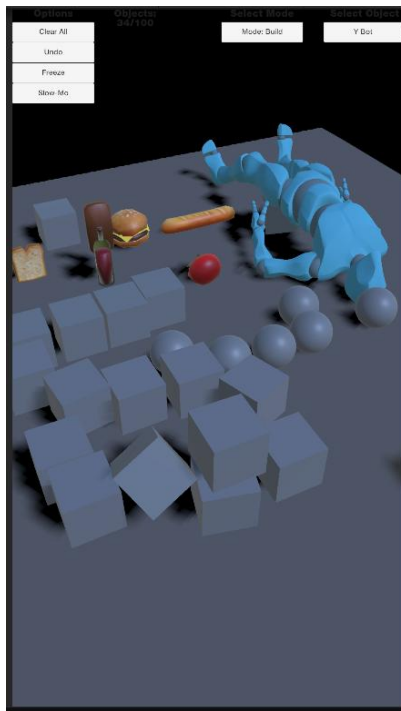


Рис. 8. Фінальний вигляд сцени з декількома об'єктами, що взаємодіють у реальному середовищі

Проблеми

1. **Конфлікт жестів та фізики (Rigidbody):** При спробі змінити `transform.position` об'єкта під час його перетягування (Drag), він провалювався крізь AR-площину або неадекватно реагував на колізії.

Вирішення: Написано скрипт, який динамічно вмикає `isKinematic = true` під час фази `TouchPhase.Began` і вимикає його під час `TouchPhase.Ended`, дозволяючи гравітації знову працювати.

2. **Проблема з розміщенням об'єктів (Стекінг):** При натисканні на бічну грань існуючого куба, новий куб з'являвся надто далеко збоку і падав повз вежу через неправильне використання вектору нормалі (`hit.normal`).

Вирішення: Логіку `TryBuildObject` було змінено. Тепер вектор нормалі використовується лише для невеликого відступу (`offset`), щоб уникнути перетину колайдерів, а висота падіння завжди додається строго по глобальній осі Y (`Vector3.up * dropHeight`).

3. **Оптимізація тестування:** Постійний білд на мобільний пристрій займав занадто багато часу.

Вирішення: Було налаштовано пакет `XR Simulation`, а в скрипти управління (`GestureController` та `ObjectSelector`) інтегровано паралельну обробку `Input.GetMouseButton`, що дозволило повноцінно симулювати AR-взаємодію (тапи, свайпи, скрол) безпосередньо в редакторі Unity.

Відео демонстрація екрану телефону розробленого AR додатку

https://drive.google.com/file/d/1vEHHVEB6X5TqrHevH0v0Racw2TT_ur2B/view?usp=sharing

Висновок

Під час виконання даної розрахунково-графічної роботи я опанував принципи створення комплексних AR-систем, що поєднують розпізнавання оточення з глибокими фізичними симуляціями. Мені вдалося успішно реалізувати багаторежимний сценарій «AR-пісочниці», де віртуальні об'єкти не лише візуально адаптуються до освітлення та відкидають правильні динамічні тіні, але й взаємодіють між собою за законами реальної фізики (будівництво, кидання, зіткнення).

Окремим досягненням стала розробка власної системи жестів (Pinch, Twist, Drag), яка коректно працює з компонентом `Rigidbody` та підтримує тестування через `XR Simulation`. Завдяки

впровадженню гнучкого UI з Dropdown та додатковими утилітами (Slow-Mo, Freeze, Undo), вдалося суттєво покращити UX (User Experience).

У майбутньому проєкт можна розширити шляхом додавання Cloud Anchors для збереження збудованих "веж" між різними сесіями, а також впровадження AR Occlusion, щоб реальні об'єкти (наприклад, меблі) могли перекривати віртуальні моделі, створюючи ще глибший ефект занурення.